

Spektrální přístroje a ZMOS

Spektroskopie

- v širším smyslu = studium interakce světla s látkou
- v užším smyslu = studium optických přechodů v látkách
- => získání informací v získaných informacích o struktuře atomů, molekul, povrchů látek i biologických systémů

Spektrální přístroje

- = přístroje sloužící ke měření změny intenzity světla na vlnové délce

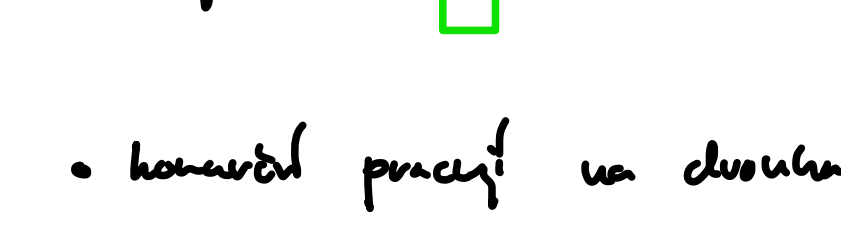
< spektrometry
interferometry

Základy optické spektroskopie

- spektroskopie: lze dělit podle:
 - spektrálního oboru - UV, IF, X
 - druhu zkoumaných látek - atomová, molekulární
 - zkoumaných optických procesů - vibrace, rotace
 - postupu měření - absorpční, luminescenční, laserová, časově rozlišená
- dopadá-li světlo na vzorek, může být částecí odrazeno, absorbováno nebo může procházet, energie pohlcené absorbcí může být opět vyžářena ve formě světla $\equiv$ luminescence

- **Transmisní měření** => vyhodnocení je spektrální závislost propustnosti

$$T(\lambda) = \frac{I_t(\lambda)}{I_0(\lambda)} \quad \leftarrow \text{propustnost}$$



- komerční přístroj na dlouhodobou úsporu

-> s vlnovou délkou

- **Luminescenční spektroskopie** - světlo vzniká spontánní emisí,

excitace způsobila fotoexcitace laserem / vybojechem

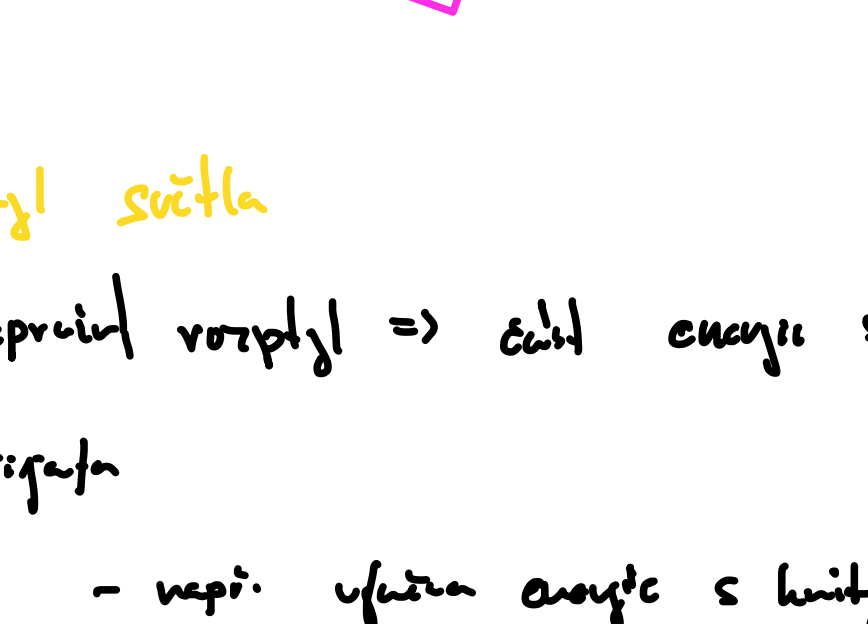
-> excitace $\geq$ luminescence

- luminescenční světlo je slabší než světlo, spektrální

volitelně spektrální přístroje a detektory

=> vyhodnocení je závislost intenzity luminescence

na vlnové délce



- **Rozptyl světla**

- nepřímo rozptyl => část energie se přechází látkou / je z ní vytržena

- nepří. vlnová energie s látkou atomů = **Ramanův rozptyl**

=> lze detekovat fotonem:

$$\nu_s = \nu_R - \nu_k \quad \text{Stokesova komponenta} \rightarrow \text{foton E přechází}$$

$$\nu_{As} = \nu_R + \nu_k \quad \text{Anti-Stokesova komponenta} \rightarrow \text{foton E získá}$$

- **Spektroskopie s vysoce dosaženou rozlišením**

- femtosekundová laser

-> uvolnění excitace a sondování = měří vlnový časový rozdíl

• intenzita v excitovaném stavu je měřena vlnou

ne v sondovaném stavu

Spektrometry

- přístroj, do něhož dopadá světlo vstupní štěrbinou a ve vstupu vlny vyjde jako štěrbinový, který pak je závislý na vlnové délce světla

-> díky disperznímu prvkům - optický hranol / optický dyfuzor

uvolní

- > pokud se do vstupu vlny umístí plochý detektor,

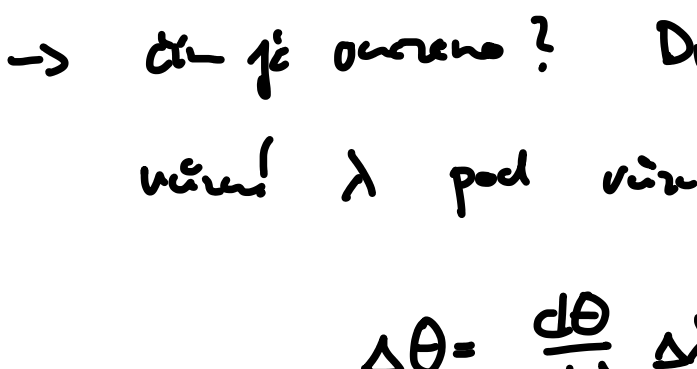
lze změnit rozlišení vlny intenzity v závislosti

na polohu $\equiv$ na vlnové délce, získáme **spektrogram**

- > vlastně-li: do vstupu vlny štěrbinou, která

propustí pouze světlo určitého vlnového intervalu

vlnových délek, které o **monochromátoru**



- spektrometr je charakterizován **světelností**, **spektrální**

propustností a **spektrální** **rozlišením**

=> optický prvek spektrálního bloku optimalizovaný pro

určitou spektrální oblast, **spektrální rozlišení**

je definováno: $R_s = \left| \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \right|$ $\Delta\lambda$ - největší rozdíl

mezi vlnovými délkami, které odpovídají maximu dvou

blízkých spektrálních čar, které lze rozlišit

-> čím je menší? Disperzní prvek odlišuje

vlnu λ pod úhlem θ od vlny $\lambda + \Delta\lambda$:

$$\Delta\theta = \frac{d\theta}{d\lambda} \Delta\lambda$$

kde $\frac{d\theta}{d\lambda}$... úhlová disperze

-> štěrbinu lze charakterizovat změnou, je

menší světelnost => Rayleighova kritéria

$$\theta_{min} \approx \frac{\lambda}{d}$$

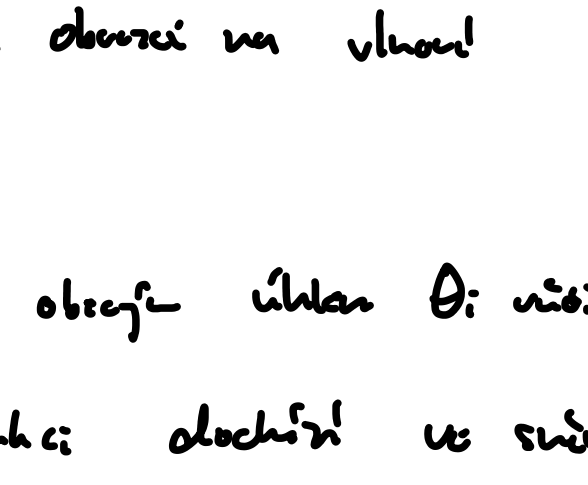
-> lze rozlišit 2 světla, které jsou odlišné

vlnovými θ a θ_{min}

$$\Rightarrow R_s = \left| \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \right| \approx d \left| \frac{d\theta}{d\lambda} \right|$$

Optický hranol

- vyvolává disperzi $n = n(\lambda)$



Optická chyba měření

- = optický prvek, který uvolňuje paralelní svazek vlnových délek

štěrbin

-> vyvolává se Fraunhoferova difrakce, tj. závislost

vlnové intenzity v difrakčních čarách na vlnové

délce

=> na vlnu dopadá světlo pod úhlem θ vln:

vlnové vlny měří, k difrakci dochází ve svazu

dávajícím úhlem θ vlnové vlny, pak:



pak difrakce vlny má dvě

souhlasné paprsky je $a(\sin\theta_i - \sin\theta)$

pro difrakci třetí paprsky:

$$a(\sin\theta_i - \sin\theta_m) = m\lambda \quad m \in \mathbb{Z}$$

určuje difrakční vlnu

=> úhlová disperze měření $\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{-m}{a \cos\theta_m}$

$$\Rightarrow R_s = N|m|$$

kde N je počet štěrbin

- difrakční parametry = **vlnový spektrální interval** F_s

= interval vlnových délek, který se v určitém

vlnu neprochází s jinými vlnovými délkami v jiném

vlnu, tedy:

$$m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$$

-> jít-li vlnu odpovídá stejnému difrakčnímu

úhlu, musí být pro stejný úhel

$$F_{sm} = \lambda_2 - \lambda_1 \dots \text{vlnový interval vlnových délek pro}$$

vlnu m

$$\Rightarrow F_{sm} = \frac{\lambda_1}{m}$$

=> vyšší vlny vedou k vyššímu rozlišení, ale

menší vlnové intervaly

- měří se vyvolává **holografický** / **vytisk**

=> hustota čar vlnových délek vyjde na 1mm

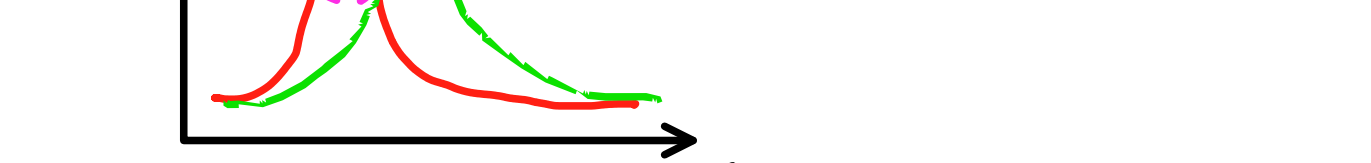
- mohou být povrchy na povrchu / odrazu

Fabry - Perotův interferometr

- vysoce spektrální rozlišení

- dvojice planoparalelních zrcadel s vysokou odrazivostí

L - vlnová délka



- > interferenční je popsána Airyho funkcí

$$I_t = I_0 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}} \quad \leftarrow \text{vlnová délka}$$

za jeden odraz

F ... finitní

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2} \quad R \rightarrow \text{odrazivost}$$

L - vyvolává prvek pro $R \rightarrow 1$

- když je vlna hustota pro danou vlnu vlnu odlišnou

rozlišit?

=> kritérium -> když se rozlišit, pokud jsou stejné

vlnu vlnu o plochu šírky pásu Airyho funkce

vlnu vlnu $\Delta\lambda$:

$$\Rightarrow R_s = \frac{\pi}{2} m \sqrt{F}$$

- **skewerová interferenční** => spojit se vlnu vlnu vlnu

zrcadly => zrcadly se spojit z detektoru

ještě funkce h

